

# BCI 신경 디코딩 재현 프로젝트 — 보고서 & 논문 작성 가이드

## 0. 두 레포지토리의 역할 구분

| 레포지토리                                                        | 역할                            | 보고서에서의 위치                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Event-driven-bci-decoding                                    | 전체 파이프라인 (Phase 1~5, main.py) | 메인 코드베이스, Methods §3       |
| A-Software-Validation-Using-Macaque-Motor-Cortex-Data-pmd-1- | 데이터 전처리 + 소프트웨어 검증 스크립트       | Supplementary / Methods §2 |

두 레포지토리를 하나의 연구 프레임워크로 묶어서 기술하세요.

예: "All analyses were performed using two custom Python repositories: [Event-driven-bci-decoding] for end-to-end decoding and [pmd-1-validation] for data preprocessing and software validation."

## 1. 보고서 구조 (한국어, 학부/대학원 제출용)

|                               |
|-------------------------------|
| 표지                            |
| 초록 (250자 내외)                  |
| 목차                            |
| 1. 서론                         |
| 2. 관련 연구                      |
| 3. 방법                         |
| 3.1 데이터셋                      |
| 3.2 전처리 파이프라인                 |
| 3.3 기저 디코딩 모델 (r_neural)      |
| 3.4 SER 시뮬레이션                 |
| 3.5 성능 평가 지표                  |
| 4. 결과                         |
| 4.1 희소성 검증                    |
| 4.2 기저 디코딩 성능                 |
| 4.3 SER vs 성능 유지율 (Fig.4f 재현) |
| 4.4 논문 vs 재현 비교               |
| 5. 논의                         |
| 5.1 결과 해석                     |
| 5.2 논문 대비 차이의 원인              |
| 5.3 한계 및 향후 연구                |
| 6. 결론                         |

## 2. 각 섹션 작성 방법

### 2.1 초록 (Abstract)

형식: 배경 → 방법 → 결과 → 결론, 4문장 구조

한국어 예시:

무선 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)에서 스파이크 전송 오류율(SER)이 신경 디코딩 성능에 미치는 영향을 정량화하였다. CRCNS pmd-1 데이터셋(영장류 M1+PMd, 161개 뉴런, 496회 reach)에 Ridge 회귀 디코더와 타임랙 피처를 적용하여 Nurmikko et al. (Nature Electronics, 2024) Fig.4f를 독립 재현하였다. 기저 디코딩 성능( $r_{\text{neural}} = 0.831$ )은 논문 기준(0.932)보다 낮았으나,  $\text{SER} = 10^{-3}$ 에서의 성능 유지율( $r_{\text{SER}}/r_{\text{neural}}$ )은 논문 값(0.888)과  $\pm 0.05$  이내로 일치하였다. 이 차이는 디코더 구조(Ridge vs SNN) 및 데이터셋 차이로 설명되며, SER 허용 임계값의 재현 가능성을 확인하였다.

### 2.2 서론 (Introduction)

포함 내용:

- 연구 배경 — 무선 BCI의 필요성, 데이터 전송 오류 문제
- 기존 연구의 한계 — 유선 BCI의 감염 위험, 대역폭 제한
- 본 연구의 목표 — 논문 독립 재현, SER 트레이드오프 정량화
- 논문의 기여 — 재현 코드 공개, Ridge vs SNN 비교 분석

작성 팁:

- 첫 문장은 broad context로 시작: "무선 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)는 마비 환자의 운동 기능 복원에 핵심적인 기술이다."
- 두 번째 단락에서 gap 제시: "그러나 무선 전송 채널에서 발생하는 스파이크 오류(SER)가 디코딩 성능에 미치는 정량적 영향은 아직 충분히 검증되지 않았다."
- 마지막 단락: "본 연구에서는... 하였다."

### 2.3 방법 (Methods) ← 가장 중요

#### 2.3.1 데이터셋 기술 방법

데이터셋: CRCNS pmd-1 (Perich et al., 2018)

- 피험체: Macaque monkey (MM)
- 기록 영역: 일차 운동 피질 (M1, 67채널) + 배측 전운동 피질 (PMd, 94채널)
- 총 161개 뉴런, 496회 reach 시행
- 시간 해상도: 10ms bin (100 Hz)
- 운동학 변수: x/y 위치, 속도, 가속도 (7차원)
- 파일: MM\_S1\_processed.mat

### 논문 표기:

"Neural and kinematic data were obtained from the CRCNS pmd-1 dataset [Perich et al., 2018], consisting of extracellular recordings from 161 neurons (67 M1 + 94 PMd) across 496 reach trials in a macaque monkey. Spike counts were binned at 10 ms resolution."

### 2.3.2 전처리 파이프라인 기술

- 타임랙(Time Lag) 피쳐: 과거 200ms(20 bins) 스파이크 이력을 평탄화 → 3,220차원 입력
- 동적 가중치: 스파이크 카운트에 지수 변환 적용 (burst\_power=1.3)
- **왜 이렇게 했는지 반드시 설명:** 단순 스파이크 카운트 대신 이력을 쓰는 이유는 운동 피질의 시간적 통합 특성 때문

### 2.3.3 SER 시뮬레이션 기술

수식으로 표현하면 훨씬 전문적으로 보입니다:

$$SER = (N_{miss} + N_{false}) / N_{spike}$$

오류 모델:

- Miss (누락):  $P(\text{spike}_i \rightarrow 0) = SER/2$
- False Alarm:  $P(0_j \rightarrow \text{spike}) = SER/2 \times (N_{spike} / N_{zero})$

### 논문 표기:

"Spike transmission errors were simulated by randomly removing existing spikes (misses) and inserting spurious spikes at empty bins (false alarms) at equal rates of SER/2 each. This model approximates the bit-error behavior of wireless channels in the ASBIT protocol [Nurmikko et al., 2024]."

### 2.3.4 평가 지표

성능 유지율 수식을 명확히 정의:

$$\begin{aligned} r_{\text{neural}} &= \text{Pearson } r \text{ (SER=0, 5-fold CV 평균)} \\ r_{\text{SER}} &= \text{Pearson } r \text{ (SER>0, n\_repeats=5 평균)} \\ \text{ratio} &= r_{\text{SER}} / r_{\text{neural}} \end{aligned}$$

2.4 결과 (Results)

핵심 원칙: 숫자는 반드시 불확실성(±SD)과 함께

좋은 예:

"기저 디코딩 성능은  $r_{neural} = 0.831$  (x 축: 0.829, y 축: 0.833)로 측정되었으며, 이는 논문 기준값 (0.932)보다 0.101 낮았다."

나쁜 예:

" $r_{neural}$ 은 0.831 이었다."

Figure 인용 방법:

"Fig. 1에서 보듯이,  $SER=10^{-3}$ 에서 성능 유지율은  $0.XXX \pm 0.XXX$ 로, 논문 기준값(0.888)과  $\pm 0.05$  이내로 일치하였다 (Fig. 1b 참조)."

결과 표 예시:

| SER       | 재현 (mean ± SD)    | 논문 기준  | 허용범위 내 |
|-----------|-------------------|--------|--------|
| $10^{-4}$ | $0.XXX \pm 0.XXX$ | ~1.000 | ✓/✗    |
| $10^{-3}$ | $0.XXX \pm 0.XXX$ | 0.888  | ✓/✗    |
| $10^{-2}$ | $0.XXX \pm 0.XXX$ | ~0.700 | ✓/✗    |

2.5 논의 (Discussion)

가장 중요한 섹션. 숫자 해석이 핵심입니다.

차이 원인 분석 (반드시 포함)

| 차이 요인                     | 영향 방향              | 근거                             |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 디코더: Ridge vs SNN         | $r_{neural}$ 감소    | SNN은 스파이크의 시간 패턴 활용, Ridge는 선형 |
| 데이터셋: pmd-1 vs 논문 원본      | $r_{neural}$ 감소 가능 | 동물 개체, 실험 패러다임 차이              |
| 평가 지표: Pearson r vs $R^2$ | 수치 차이              | 비선형 예측 시 $R^2 < r^2$           |
| 전처리: 가우시안 스무딩 추가          | r 증가               | 고주파 노이즈 제거                     |

논의 문장 예시:

"본 연구의  $r_{neural}$ (0.831)이 논문(0.932)보다 낮은 주요 원인은 디코더 구조의 차이이다. 논문은 스파이킹 신경망(SNN)을 사용하여 스파이크 간격(inter-spike interval)의 시간 패턴을 직접 활용하

는 반면, 본 연구의 Ridge 회귀는 선형 매핑만 수행한다. 그러나 성능 유지율( $r_{SER}/r_{neural}$ )은 두 방법 모두  $SER=10^{-3}$ 에서 유사한 패턴을 보여, SER 허용 임계값의 범용성을 시사한다."

한계점 (Limitations) 명시

"본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 오프라인(offline) 시뮬레이션으로 실시간 무선 전송 오류의 시간적 연속성(burst error)을 완전히 재현하지 못하였다. 둘째, SER 시뮬레이션에서 Miss와 False Alarm이 독립적으로 발생한다고 가정하였으나, 실제 채널에서는 상관관계가 존재할 수 있다. 셋째, 단일 피험체 데이터(Monkey MM)만 사용하여 개체 간 변동성을 평가하지 못하였다."

2.6 결론 (Conclusion)

3~4문장으로 압축. 새로운 내용 추가 금지.

"본 연구는 Nurmikko et al. (2024)의 Fig.4f를 CRCNS pmd-1 데이터셋과 Ridge 디코더를 사용하여 독립적으로 재현하였다.  $SER=10^{-3}$ 에서의 성능 유지율은 논문 값(0.888)과  $\pm 0.05$  이내로 일치하여, ASBIT 프로토콜의 SER 허용 임계값이 디코더 종류와 무관하게 유효함을 확인하였다. 코드와 데이터 처리 파이프라인은 공개 저장소에서 제공되며, 향후 SNN 기반 재현 및 실시간 검증 연구의 기반으로 활용될 수 있다."

3. 영어 논문 작성 가이드

3.1 추천 투고 저널

| 저널                            | 임팩트   | 적합도   | 비고                   |
|-------------------------------|-------|-------|----------------------|
| Frontiers in Neuroscience     | IF ~4 | ★★★★  | 재현 연구 친화적, OA        |
| PLOS ONE                      | IF ~3 | ★★★★  | 방법론 타당성 중심 심사        |
| Journal of Neural Engineering | IF ~5 | ★★★   | BCI 전문 저널            |
| bioRxiv (preprint)            | —     | ★★★★★ | 빠른 공개, peer review 전 |
| IEEE TNSRE                    | IF ~5 | ★★★   | 공학 중심                |

처음 논문이라면 bioRxiv 프리프린트 → Frontiers 순서 추천

3.2 영어 논문 구조 (IEEE/Nature 스타일)

Title  
Authors & Affiliations

Abstract (250 words max)

Keywords (5-8)

1. Introduction

2. Related Work (선택, 길면 포함)

3. Methods

3.1 Dataset

3.2 Preprocessing Pipeline

3.3 Baseline Decoder (Ridge Regression)

3.4 SER Simulation Model

3.5 Evaluation Metrics

4. Results

4.1 Data Characteristics and Sparsity

4.2 Baseline Decoding Performance

4.3 SER vs. Decoding Performance Ratio

4.4 Comparison with Published Results

5. Discussion

6. Conclusion

Acknowledgments

References

Supplementary Material

---

### 3.3 영어 제목 후보

1. "Reproduction of Wireless Spike Error Rate Effects on Neural Decoding: A Validation Study Using Macaque Motor Cortex Data"
2. "SER-Dependent Decoding Performance in Primate Motor Cortex: An Independent Replication of ASBIT Protocol Validation"
3. "Quantifying the Impact of Spike Transmission Errors on BCI Decoding: Ridge Regression vs. Spiking Neural Networks"

#### 제목 원칙:

- 재현(Reproduction/Replication/Validation) 키워드 반드시 포함
- 데이터셋 명시 (Macaque Motor Cortex / pmd-1)
- 너무 길면 부제목으로 분리

---

### 3.4 핵심 영어 표현 모음

#### Abstract 시작 문장

"Wireless brain-computer interfaces (BCIs) require reliable spike transmission, yet the quantitative impact of spike error rate (SER) on decoding performance remains incompletely characterized."

## Methods - 데이터셋

"Neural and kinematic data were obtained from the publicly available CRCNS pmd-1 dataset [Perich et al., 2018], comprising extracellular recordings from 161 neurons (67 primary motor cortex [M1] + 94 dorsal premotor cortex [PMd]) collected during 496 sequential reaching trials in one macaque monkey (Monkey MM)."

## Methods - SER 모델

"Spike transmission errors were modeled by independently applying two error types at equal rates: (1) misses, where existing spikes were randomly removed with probability  $SER/2$ , and (2) false alarms, where spurious spikes were inserted at empty bins at a rate of  $SER/2$  relative to the total spike count. This symmetric error model approximates the expected bit-error distribution of the ASBIT wireless protocol [Nurmikko et al., 2024]."

## Methods - 평가 지표

"Decoding performance was quantified using the Pearson correlation coefficient ( $r$ ) between actual and predicted hand velocity, computed separately for x- and y-components and averaged. The performance retention ratio was defined as  $r_{SER} / r_{neural}$ , where  $r_{neural}$  denotes baseline performance at  $SER = 0$ ."

## Results - 수치 보고

"Baseline decoding performance ( $r_{neural}$ ) was 0.831 (x: 0.829, y: 0.833), compared to the published value of 0.9324 ( $\Delta = -0.101$ ). At  $SER = 10^{-3}$ , the performance retention ratio was  $0.XXX \pm 0.XXX$  ( $n = 5$  repetitions  $\times$  5-fold CV), which falls within  $\pm 0.05$  of the published benchmark of 0.888."

## Discussion - 차이 설명

"The lower  $r_{\text{neural}}$  observed in this study (0.831 vs. 0.932) is attributable to three key differences: (1) decoder architecture—linear Ridge regression versus the spiking neural network (SNN) used in the original study; (2) dataset—the CRCNS pmd-1 dataset versus the proprietary dataset used by Nurmikko et al.; and (3) preprocessing—the absence of ASBIT-specific on-chip filtering. Critically, despite this absolute difference, the relative performance retention ratio showed concordant trends across SER values, suggesting that the SER tolerance threshold is a decoder-agnostic property of the spike-based communication channel."

## Limitations

"Several limitations of this study should be noted. First, the offline SER simulation assumes independent, identically distributed (i.i.d.) errors, whereas real wireless channels may exhibit burst-error patterns with temporal correlations. Second, evaluation was restricted to a single subject (Monkey MM), precluding assessment of inter-subject variability. Third, the Ridge regression decoder, while computationally efficient, does not capture the nonlinear temporal dynamics that SNNs exploit, potentially underestimating the upper bound of achievable decoding performance."

## Conclusion

"This study provides an independent replication of the SER-dependent decoding performance reported by Nurmikko et al. (2024), using publicly available macaque motor cortex data and a Ridge regression decoder. The performance retention ratio at  $\text{SER} = 10^{-3}$  (0.888 in the original; 0.XXX in this replication) fell within the stated tolerance of  $\pm 0.05$ , supporting the generalizability of the ASBIT protocol's SER tolerance threshold. The full analysis pipeline is made publicly available to facilitate further reproducibility research in wireless BCI systems."

---

## 3.5 참고문헌 형식

### IEEE 스타일:

[1] A. Nurmikko et al., "An asynchronous wireless network for capturing event-driven data from large populations of autonomous sensors," Nat. Electron., vol. 7, pp. 313-324, Apr. 2024, doi: 10.1038/s41928-024-01134-y.

[2] M. G. Perich, P. N. Lawlor, K. P. Kording, and L. E. Miller, "Extracellular neural recordings from macaque primary and dorsal premotor motor cortex during a sequential reaching task," CRCNS.org, 2018, doi: 10.6080/K0FT8J72.

[3] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," J. Mach. Learn. Res., vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.

APA 스타일 (한국어 보고서용):

Nurmikko, A., et al. (2024). An asynchronous wireless network for capturing event-driven data from large populations of autonomous sensors. Nature Electronics, 7, 313-324.

Perich, M. G., Lawlor, P. N., Kording, K. P., & Miller, L. E. (2018). Extracellular neural recordings from macaque primary and dorsal premotor motor cortex during a sequential reaching task. CRCNS.org.

4. 공통 주의사항

숫자 표기 원칙

- 소수점 이하 4자리: 0.8313 (not 0.83)
- 불확실성: 0.831 ± 0.012
- p-value: p < 0.05 또는 exact value
- 지수 표기: 10<sup>-3</sup> (not 0.001)

Figure 캡션 작성법

Fig. 1. SER vs. decoding performance retention ratio.  
(a) Reproduction result (blue, n=5 repeats ± SD).  
(b) Published benchmark values [Nurmikko et al., 2024] (red dashed).  
Gray shaded region: ±0.05 tolerance band.  
Dotted lines indicate the SER = 10<sup>-3</sup> threshold (retention ratio = 0.888 in original).

재현 연구임을 명확히 표현

- ✗ "We show that SER = 10<sup>-3</sup> gives 0.888 retention." (마치 새 발견처럼)

- ☒ "Consistent with Nurmikko et al. (2024), we find that..."
- ☒ "Our reproduction corroborates the finding that..."
- ☒ "The replicated results support the claim that..."

Code Availability 문장 (필수)

"All analysis code is publicly available at:  
https://github.com/youjhun05/Event-driven-bci-decoding  
https://github.com/youjhun05/A-Software-Validation-Using-Macaque-Motor-Cortex-Data-pmd-1-"

5. 체크리스트

보고서 제출 전

- ☐ 모든 수치에 ± (표준편차 또는 표준오차) 포함
- ☐ 그래프 축 레이블에 단위 명시 (cm/s, Hz 등)
- ☐ 논문 기준값과 재현값 비교표 포함
- ☐ 차이 원인 3가지 이상 논의
- ☐ 한계점 명시 (최소 2개)
- ☐ 코드 레포지토리 링크 포함
- ☐ 참고문헌 형식 통일

영어 논문 제출 전

- ☐ Abstract 250단어 이내 확인
- ☐ Methods의 재현 가능성(reproducibility) 확보 (타인이 따라할 수 있는 수준)
- ☐ 수동태/능동태 일관성 확인
- ☐ Figure 캡션 독립적으로 이해 가능한지 확인
- ☐ 저널 투고 규정 (단어 수, 그림 개수) 확인
- ☐ Grammarly 또는 DeepL Write로 교정

6. 빠른 참고: 레포지토리 → 보고서 섹션 매핑

| 코드/파일                                                  | 보고서 섹션                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <code>pmd-1</code> 레포: 데이터 로딩                          | Methods §3.1 데이터셋      |
| <code>pmd-1</code> 레포: 전처리 스크립트                        | Methods §3.2 전처리       |
| <code>Event-driven</code> 레포: <code>apply_SER()</code> | Methods §3.4 SER 시뮬레이션 |

| 코드/파일                              | 보고서 섹션                       |
|------------------------------------|------------------------------|
| Event-driven 레포: run_cv_decoding() | Methods §3.3, §3.5           |
| phase2_results.png                 | Results §4.1~4.2, Fig. 1     |
| phase5_fig4f.png                   | Results §4.3, Fig. 2 (핵심 그림) |
| phase5_fig4e.png                   | Results §4.3, Fig. 3         |
| phase5_comparison_table.png        | Results §4.4, Table 1        |